



Ingegneria Meccanica

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

Avvisi in evidenza

- 16/01/2026 - LABORATORIO DI FISICA SPERIMENTALE ^
- 16/01/2026 - Open ICI 2026 ^
- 07/01/2026 - Sapienza Inclusiva ^

ANALISI MATEMATICA II

Obiettivi formativi ^

Canale 1

LUISA MOSCHINI

👤 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

Programma

Programma di Analisi Matematica II (9 crediti) Docente: L. Moschini, Corso di laurea in Ing. Meccanica
SUCCESSIONI E SERIE DI FUNZIONI: Convergenza puntuale e uniforme per le successioni di funzioni. Convergenza puntuale, uniforme, assoluta e totale per le serie di funzioni. Teorema di Abel senza dimostrazione. Continuità della funzione limite di una successione o della somma di una serie. Passaggio al limite sotto il segno di integrale e di derivata per successioni e serie di funzioni. Serie di potenze e serie di Taylor. Serie trigonometriche e serie di Fourier. FUNZIONI DI PIU’ VARIABILI: Proprietà elementari dello spazio vettoriale R^n . Proprietà topologiche di R^n . Limiti e continuità di funzioni in R^n . Teoremi sulle funzioni continue. Teorema di Weierstrass senza dimostrazione. Uniforme continuità. Teorema di Heine-Cantor senza dimostrazione. Derivate parziali e direzionali. Derivate di ordine superiore. Teorema di Schwarz senza dimostrazione. Differenziabilità. Teorema del differenziale totale. Formula del gradiente. Derivazione sotto il segno di integrale. Formula di Taylor al secondo ordine con resto di Peano e di Lagrange. Punti critici. Massimi e minimi relativi per funzioni di classe C^2 . Ricerca dei massimi e minimi assoluti. Funzioni omogenee. FORME DIFFERENZIALI LINEARI: Curve in R^n . Lunghezza di una curva regolare e lunghezza d’arco. Integrali curvilinei di funzioni. Forme esatte e forme chiuse. Integrali curvilinei di forme differenziali lineari. INTEGRALI MULTIPLI: Domini normali nel piano. Integrali doppi sui domini del piano (formule di riduzione per gli integrali doppi senza dimostrazione). Teorema di Guldino per il volume di solidi di rotazione. Formule di Gauss-Green, teorema della divergenza e di Stokes nel piano. Cambiamento di variabili negli integrali doppi: il caso delle coordinate polari. Integrali tripli. Formule di integrazione per fili o per strati. Cambiamento di variabili negli integrali tripli: il caso delle coordinate cilindriche e sferiche. Baricentri, momenti di inerzia, massa di un corpo. SUPERFICI REGOLARI: Integrali superficiali di funzioni. Baricentri, momenti di inerzia, massa di una superficie. Teorema di Guldino per l’area di superfici di rotazione. Flussi di campi vettoriali attraverso superfici. Teorema della divergenza in R^3 senza dimostrazione. Superfici regolari con bordo. Teorema di Stokes in R^3 senza dimostrazione. FUNZIONI IMPLICITE: Il teorema del Dini. Massimi e minimi vincolati e moltiplicatori di Lagrange.

Prerequisiti

Analisi Matematica 1. In particolare: funzioni reali di una variabile reale (limiti, calcolo differenziale e ottimizzazione, e calcolo integrale), successioni e serie numeriche.

Testi di riferimento

Lezioni di Analisi Matematica 2, Luisa Moschini, editrice Esculapio Bologna ISBN 978-88-9385-278-4
Esercizi svolti di Analisi Matematica 2, Luisa Moschini editrice Esculapio Bologna ISBN 978-88-9385-279-1

Frequenza

Facoltativa

Modalità di esame

L' esame consiste in una prova scritta e, a discrezione del docente o dello studente, in una prova orale. Lo scritto e' composto da tre esercizi da svolgere, e nove domande vero/falso piu' teoriche da motivare. Gli esercizi ed i v/f riguardano il programma del corso. Ogni esercizio vale al massimo 7 punti, ogni v/f corretto vale 0,5 punti senza motivazione o con motivazione errata, ogni v/f corretto vale 1 punto se la motivazione data e' corretta, ogni v/f errato vale -0,5 punti, ogni v/f lasciato jn bianco vale 0 punti. Di fatto il massimo voto dello scritto e' 3 per 7 piu' 9 per 1 quindi 30. Lo studente con voto compreso tra 16 e 17,5 e' sempre ammesso ad integrare la prova scritta in sede di colloquio orale per raggiungere la sufficienza.

MASSIMO GROSSI

👤 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

Canale 2

LUISA MOSCHINI

👤 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

Codice insegnamento
1015376

Anno accademico
2025/2026

Corso
Ingegneria Meccanica

Curriculum
Curriculum unico

Anno
1° anno

Semestre
2° semestre

SSD
MAT/05

CFU
9